

TVÁŘENÍ ZA STUDENA

Polotovary vyráběné tvářením (lisováním) za studena

Lisováním za studena se uskutečňuje trvalá změna materiálu bez odběru třísek působením vnější síly. Proces probíhá pod rekrytalizační teplotou materiálu.

1.Tváření plošné: při kterém se dosáhne žádaného tvaru součásti bez podstatné změny průřezu nebo tloušťky výchozího materiálu. Mechanické vlastnosti se nemění. (Stříhání, ohýbání, tažení)

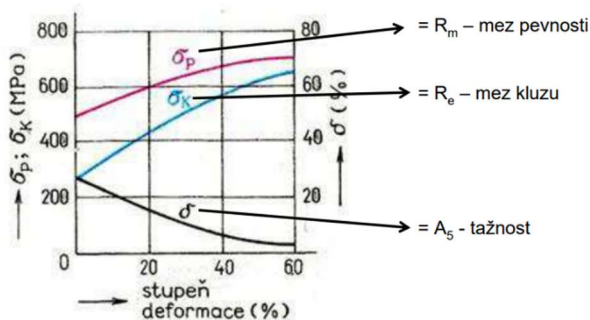
2.Tváření objemové při kterém se dosáhne žádaného tvaru součásti změnou průřezu nebo tvaru výchozího materiálu. Objem materiálu zůstává konstantní, ale nastává jeho zpevnění a pokles tažnosti. (Tlačení, protlačování).

Tvářením za studena se kovy zpevňují, to znamená že vlastnosti materiálu před tvářením a po tvářením jsou různé.

Čím větší je stupeň přetváření, tím větší je zpevnění, to znamená:

Zvětšuje se Pevnost v tahu a tvrdost

Zmenšuje se Houževnatost, Tažnost



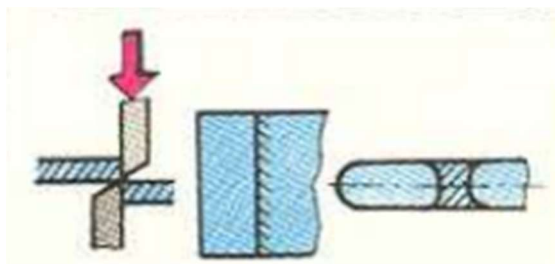
Výhody tvářením za studena:

- vysoká výkonnost
- nízké náklady
- malý odpad
- možnost automatizace

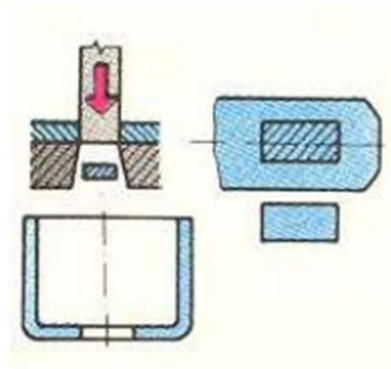
STŘÍHÁNÍ, STŘÍHACÍ NÁSTROJE

Přehled základních prací:

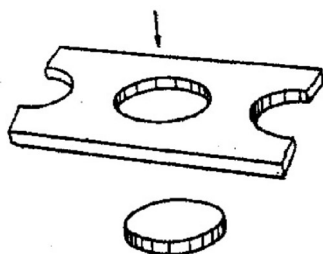
Prosté stříhání: rozdělování materiálu (pásů, tabulí, tyčí) na tabulových nebo jiných nůžkách.



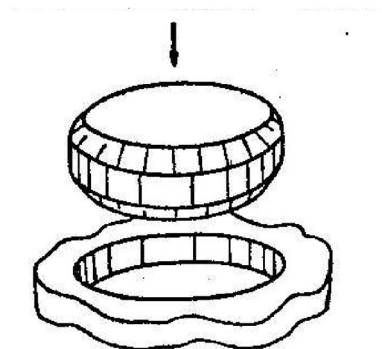
Děrování: vytváření otvorů různých tvarů, nástroj = děrovaadlo



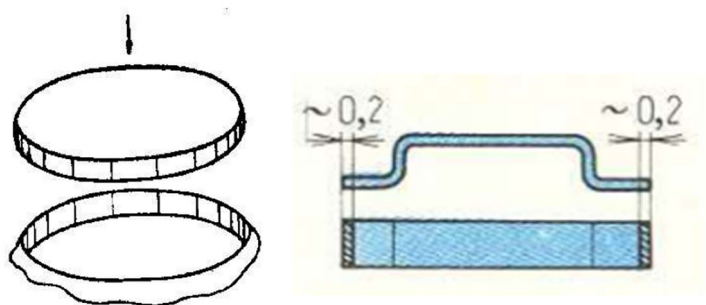
Vystřihování: zhotovení výstřížků různých tvarů oddělením od materiálu po uzavřeném obrysu. Nástroj - stříhadlo



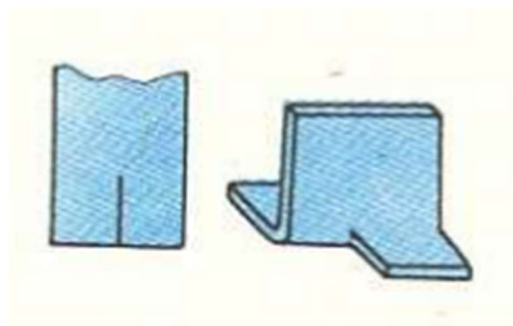
Ostřihování: oddělování přebytečného materiálu. Nástroj - stříhadlo



Přistřihování: dosažení přesných rozměrů nebo hladkých ploch



Nastřihování: částečné nastřížení tak, aby materiál nebyl úplně oddělen

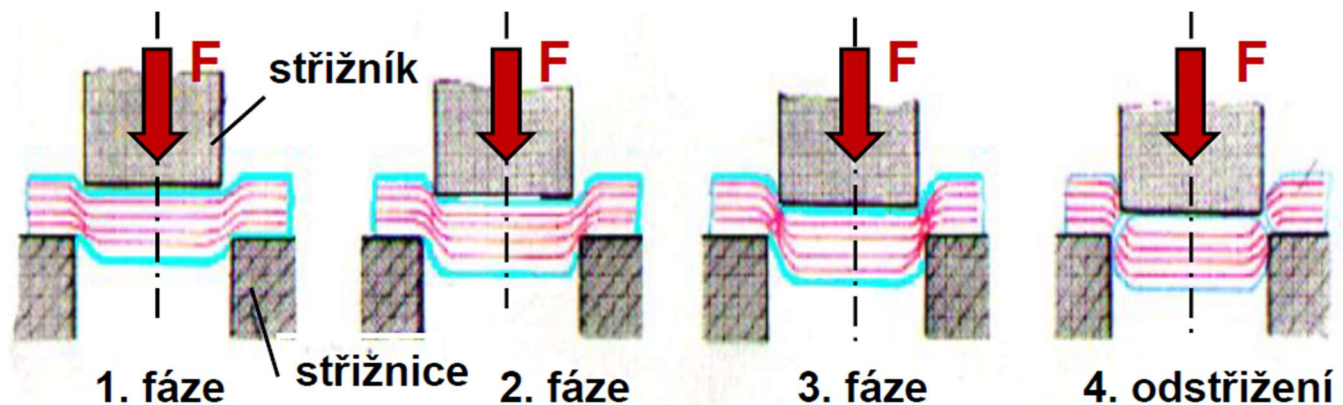


STŘÍHÁNÍ

Tímto způsobem se vytvářejí rozmanité polotovary či výrobky z plechu nebo pásů. Provádí se nůžkami nebo stříhacími nástroji - stříhadly.

Stroj: Lis

Výrobek: výstřížek



1. Fáze: Nastává pružná deformace stříhaného materiálu střížníkem a střížnicí (napětí nepřesahuje mez pružnosti). Střížník dosedne na stříhaný materiál a dochází tak k pružné deformaci stříhaného materiálu. Hloubka vniknutí střížníku činí 5 – 8 %. Tloušťky materiálu.

2. Fáze: Napětí je vyšší než mez kluzu, nastává trvalá deformace. Největší napětí je v okolí hran střížníku a střížnice. Pohybuje dále směrem do materiálu a dochází k trvalé deformaci materiálu. Napětí přesahuje mez kluzu. Hloubka vniknutí střížníku je 10-25% tloušťky plechu.

3. Fáze: Stříhaný materiál je namáhán nad mez pevnosti ve smyku, u hran střížníku a střížnice se materiál nastříhne. Vzniklé trhlinky se rychle rozšiřují, až se výstřížek úplně oddělí od základního materiálu dříve, než projde střížník celou tloušťkou stříhaného materiálu.

Aby se trhlinky (nástříhy) materiálu od střížníku a střížnice setkaly, musí být mezi střížníkem a střížnicí vůle. Bývá asi 8 až 12% tloušťky materiálu.

4. Fáze: Oddělení materiálu

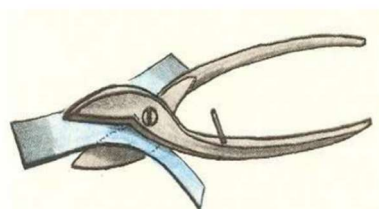
Nástroje pro stříhání

- **Tabulové nůžky:** strojní, ruční

<https://www.youtube.com/watch?v=kc2ygmtgljE>



- **nůžky na pásy, křivkové nůžky; okružní a kmitací nůžky**



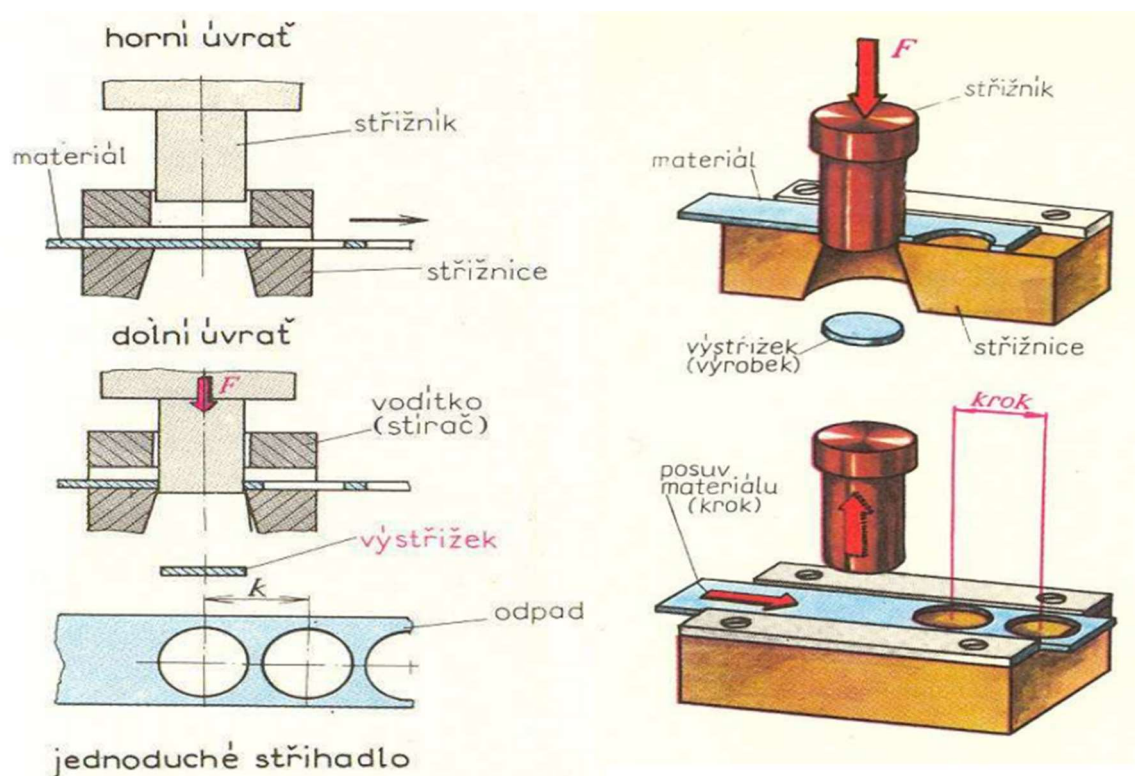
RUČNÍ NŮŽKY - tabulové



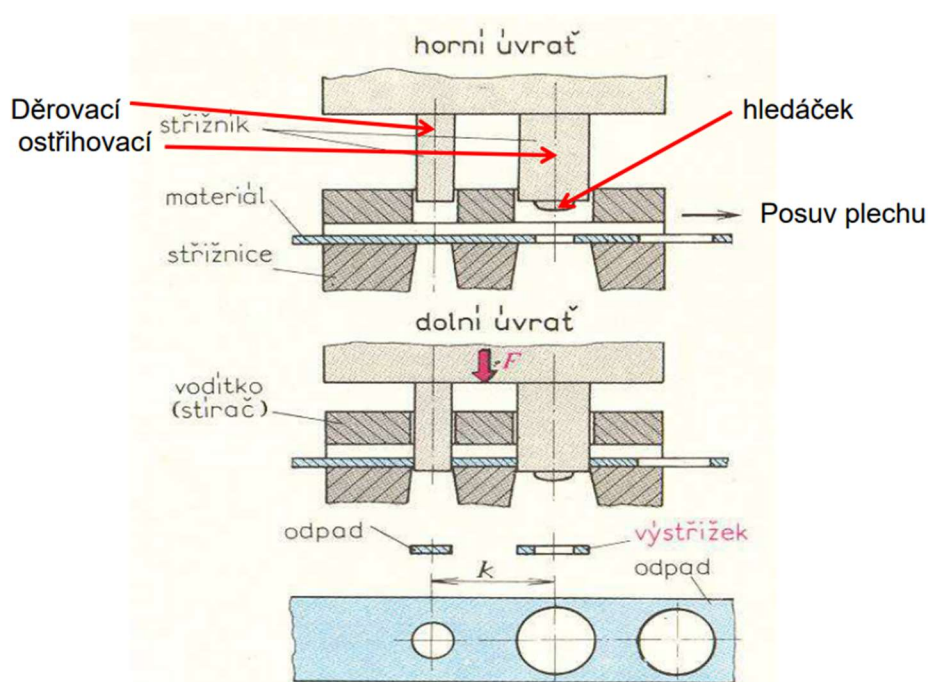
➤ STŘIHADLA

Hlavní části stříhadla je **střížník** a **střížnice**. Materiál je nejčastěji veden vodícími lištami. Jeho posuv (krok) mezi jednotlivými zdvihy střížníku je omezen dorazem.

Jednoduché stříhadlo: slouží pro vystříhování jednoduchých tvarů najednou - na jeden zdvih se vyrobí výrobek. <https://www.youtube.com/watch?v=xlloTKQ9DvI>



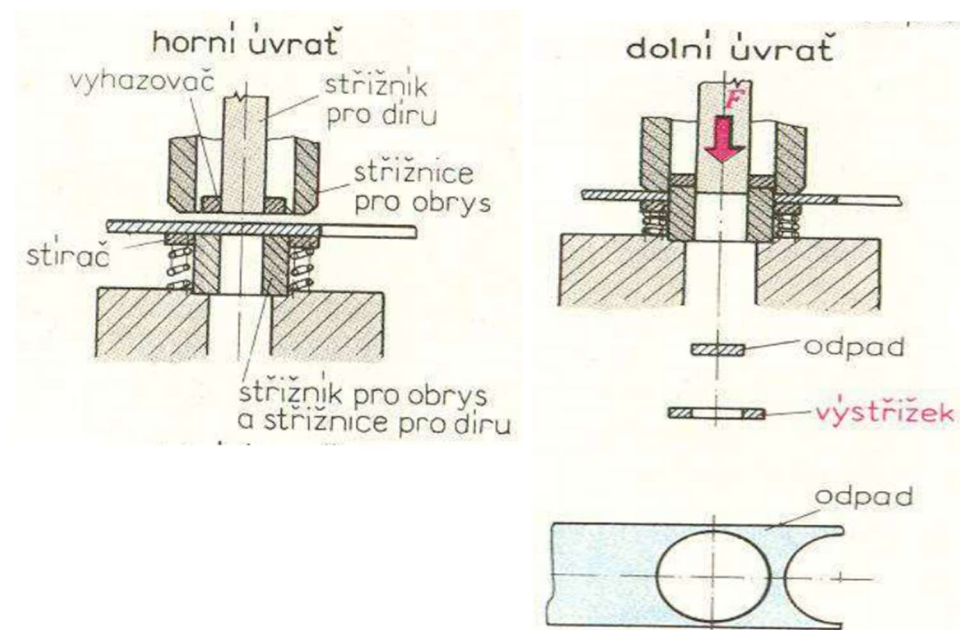
Postupové stříhadlo: zhotovuje výstřížek postupně např. v prvním kroku děruje otvor a ve druhém kroku vystříhuje vnější tvar, Výrobek se vyrobí na dva zdvihy.



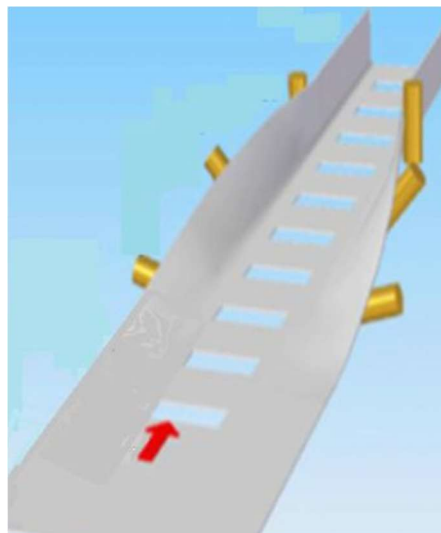
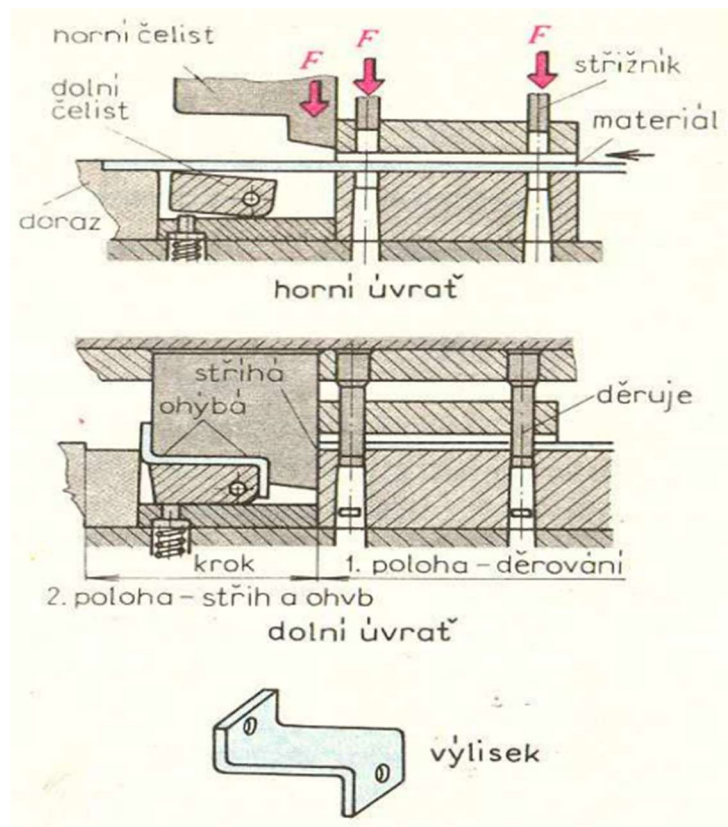
<https://www.youtube.com/watch?v=XvbGtOtozZc>

<https://www.youtube.com/watch?v=n1vs-nHKQRU>

Sloučené stříhadlo: zhotoví výstřížek na jeden zdvih, výstřížek je vyděrován i vystřižen na jeden pracovní zdvih nástroje.



Sdružené stříhadlo: slučuje různé pracovní úkony např. stříhání a ohýbání apod.

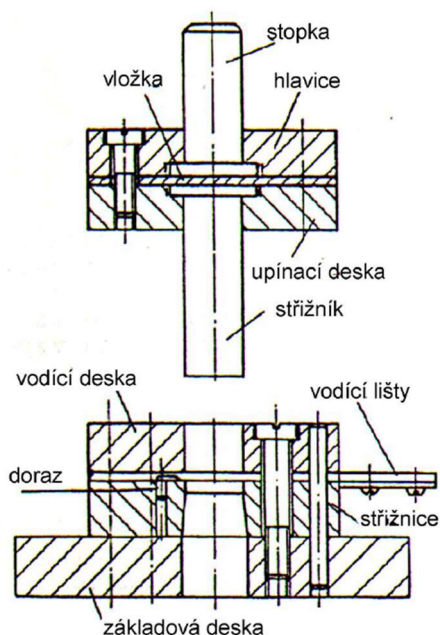


KONSTRUKCE STŘIŽNÝCH NÁSTROJŮ

střížné nástroje mají pevnou dolní část a pohyblivou horní část.

Tvoří je několik součástí a jejich úkolem je spojit střížník s beranem lisu, střížnici se stolem lisu, zajistit vedení obou částí vůči sobě, zajistit vedení materiálu v nástroji a jeho posuv o rozteč výlisku tzv. **krok**.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI STŘIŽNÝCH NÁSTROJŮ



Střížník: vykonává funkci horního pohyblivého nože.

Střížnice: pevná část nástroje z kalené nástrojové oceli. Pro jednoduché malé tvary je z jednoho kusu, pro složitější tvary se vyrábí skládaná.

Základová deska: slouží k upevnění nástroje na stůl lisu. Tlumí rázy a brání popraskání střížnice. Musí mít větší rozměr než střížnice.

Vodící lišty: slouží k vedení materiálu. Výška lišt závisí na tloušťce materiálu a na způsobu posouvání plechu (ruční, strojní). V jedné z lišt bývají umístěny odpružené přidržovače.

Vodící deska: slouží k vedení střížníku. Stírá plech ze střížníku.

Upínací deska: slouží k upnutí střížníku

Vložka: kalená ocelová deska, která zabraňuje, abys se střížníky zatlačovaly do upínací hlavice

Hlavice: pro upevnění stopky

Stopka: Umístěna v těžišti střížných sil. K upevnění horní části nástroje do beranu lisu.

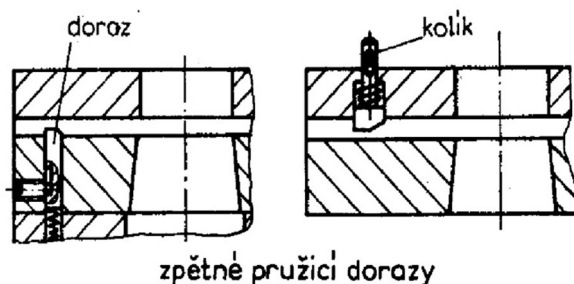
Dorazy: řídí posuv materiálu o rozteč, tzv. krok. Pracovník u lisu posune pás materiálu tak, aby se můstek odpadu opřel o doraz a doraz zapadl do otvoru po výstřižku. U kruhových výstřižků je doraz v ose pásu, u obdélníkových výstřižků bývají dva dorazy a umístí se blíže k rohům otvoru po výstřižku.

Dorazy mohou být umístěny ve střížnici nebo ve vodící desce.

Druhy dorazů:

pevný doraz: tvořený rovným nebo osazeným kolíkem háčkový doraz

pružící doraz: brání zpětnému posuvu pásu automatický doraz – je při pohybu střížníku dolů stlačen kolíkem



STŘIŽNÁ VŮLE

Mezi střížníkem a střížnicí musí být vůle taková, aby se trhliny šířily pod úhlem 45°. Kdyby byla vůle menší nebo větší, byla by nutná větší střížní síla, materiál by se neodstříhl, ale odtrhl, zhoršila by se jakost střížných ploch a snížil trvanlivost nástroje.

Při **správné vůli** mezi střížníkem a střížnicí se výstřížek oddělí.

Při **nesprávné vůli** se zbývající materiál oddělí protržením. Tím se zvýší síla, potřebná pro stříhání, zhoršuje se jakost stříhaných ploch a snižuje se trvanlivost nástroje.

Stejný jev nastane, změní-li se tloušťka materiálu. Nelze tudíž pro tentýž nástroj použít pro výrobu výstřížku jinou tloušťku materiálu.

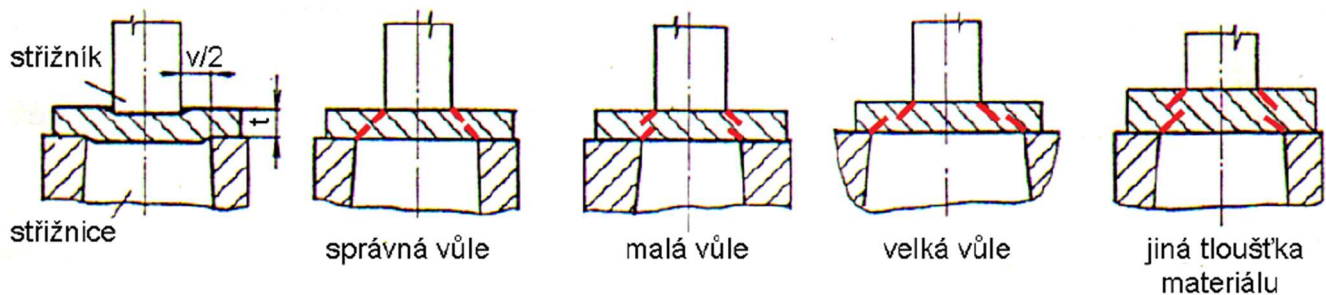
Příliš malá vůle: způsobuje zvýšení střížných sil a nadměrné opotřebení obou funkčních částí nástroje

Příliš velká vůle: zhoršená kvalita střížné plochy (velké otřepty) až neoddělení materiálu (ohnutí kolem hrany střížnice)

Pro stříhání **vnějších obrysů** má díra ve střížnici požadovaný rozměr výstřížku a střížník je o vůli menší.

Při **děrování** má střížník rozměr stříhané díry a střížnice je o vůli větší.

Výpočet střížné vůle



Výpočet střížné vůle:

$$v = K_v * t$$

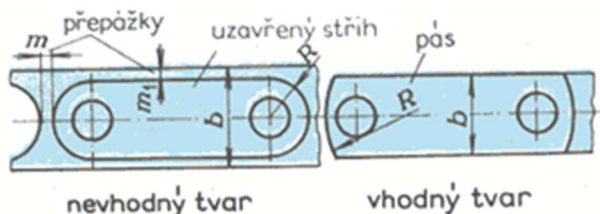
K_v — součinitel závislý na stříhaném materiálu
pro měkkou ocel = 1/20

HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY

Výstřížek má mít takový tvar, aby se dal vyrobit při nejnižších nákladech a dokonale splňoval svou funkci.

Drsnost střížných ploch má být $Ra = 3,2$ až $6,3$, přesným stříháním $Ra = 0,2$ až $0,8$.

Plynulé přechody oblouků do přímkové část výstřížků většinou zdražují nástroj, spotřeba mat. je velká.



Obr. Volba zaoblených výstřížků

Tvar součásti (výstřížku) - v případě drobných součástí je lépe stříhat v postupových nástrojích. Polotovarem pak bývá přístřih (pás) nebo svitek, buď s ručním nebo s automatickým podáváním materiálu.

U rozměrnějších součástí je výhodnější volit jednooperační, popř. sloučené střížné nástroje.

Počet a sled střížných a ostatních operací - pokud se vyskytuje více operací různého druhu, bývá stříhání zařazeno jako první (k vystřížení otvorů funkčních i technologických a také jako poslední (k oddělení výstřížků od odpadu apod.)

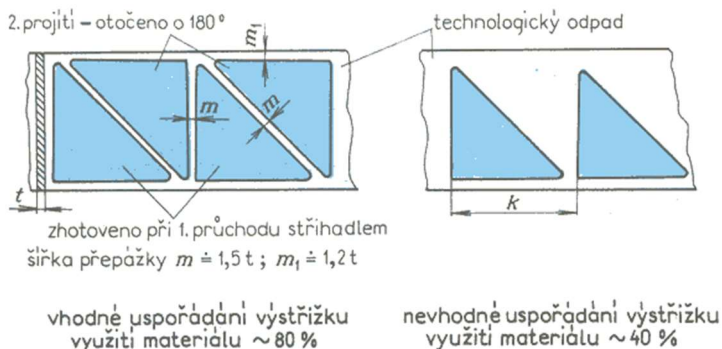
Polotovary: může být použit buď přístřih stříhaný z tabule plechu, pás, svitek plechu ale i zpracovaný odpad.

Počet vyráběných kusů: pro malé série se volí spíše jednoduché nástroje, bez mechanizace, popř. nástroje univerzální s vyměnitelnými činnými částmi. U velkých sérií je potom vhodnější použít nástroje postupové, ev. sdružené.

Hospodárné využití materiálu

Při stříhání vzniká tzv. technologický odpad (závisí na tvaru a uspořádání výstřížku na pásu) a konstrukční odpad (závisí na vnějším a vnitřním tvaru součásti).

Hospodárné využití materiálu se zjišťuje výpočtem součinitele k_m , který má **být větší než 0,7 (70%)**

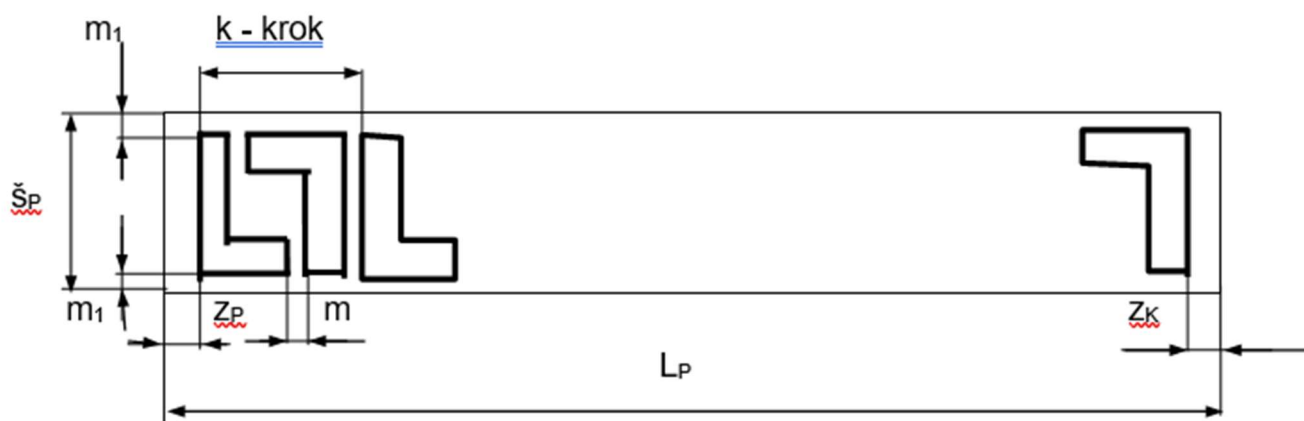


$$k_m = \frac{S_v}{S_p}$$

S_v = plocha výstřížků na pásu v mm^2

S_p = plocha pásu plechu v mm^2

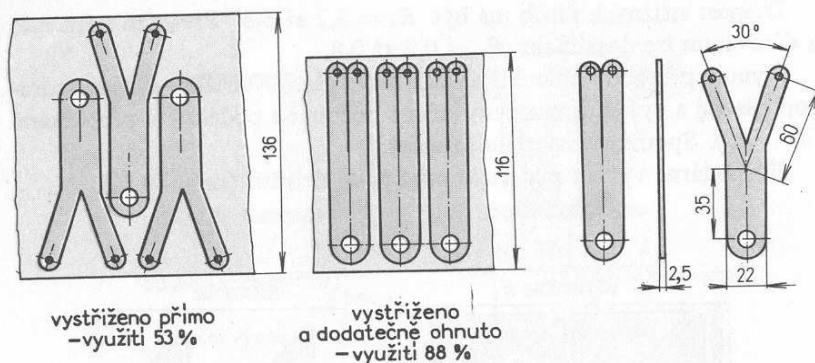
Základem výpočtu spotřeby materiálu pro polotovary je **NÁSTŘIHOVÝ PLÁN**.



Š_p = šířka pásu L_p = délka pásu m_1 = velikost okrajů
 m = můstek $Z_p = Z_k$

Krok = posunutí plechu po prvním zdvihu

Můstek = vzdálenost mezi dvěma výstřižky



Směrnice pro konstrukci střížných nástrojů

Materiál částí lisovacích nástrojů se volí podle následující tabulky:

Části nástrojů	Litina	Ocel	Oceli pro vyšší nároky
střížnice		19 191; 19 356	19 312; 19 436; 19 830
střížníky		19 191; 19 221	19 312; 19 421; 19 436
chybnice		19 191; 19 221	19 312; 19 436; 19 437
ohybnyky		19 221; 19 191	19 312; 19 436; 19 437; 19 313
tažníky, tažnice		19 191	19 312; 19 423; 19 830; 19 313
průtlačnice		19 655; 19 721	19 436
průtlačníky		19 423	19 733; 19 800; 19 836
objímky průtlačnice		14 260; 15 261	19 650; 19 655
pouzdra průtlačníků			19 733; 19 824
pouzdra střížníků		14 160; 19 221	
stojánky		12 061,1	
pouzdra stojánek	42 2456	14 220,2; 14 160	
vodící desky		11 500,3	
upínací desky		11 500	
hlavice		11 500	
vložka			19 083,3
deska stírače		11 500,3	
základová deska	42 2456	11 500,1	

Výpočet střížné síly:

Vlivem pružnosti materiálu se změny rozměry výstřížků či děr. S tím je nutno počítat při určování rozměrů otvorů střížnic a rozměrů střížníků. **Vnější rozměr výstřížku se zvětší, rozměr díry se zmenší.**

Výpočet střížné síly:

Teoretická střížná síla:

$$F_t = l \cdot t \cdot \tau_{ps} \quad (\text{N})$$

l = délka střížné hrany (mm)

t = tloušťka materiálu (mm)

τ_{ps} = pevnost ve stříhu (MPa)

(u oceli $\tau_{ps} = 0,8 \cdot R_m$)

Skutečná střížná síla je větší a je ovlivněna stavem střížných hran, správností vůle, přesností ustavení nástroje na lisu, mazáním, počtem zdvihů, tolerancí v tloušťce materiálu.

$$F_s = k \cdot F_t \quad (\text{N})$$

k se volí 1,3 ÷ 1,7

Podrobné vzorečky k výpočtům v hodinách TEC.